

Bài tập 1:

a) Cho hàm số f định bởi

$$f(x, y) = \int_0^{x^2 y^4} \frac{t\sqrt{t}}{t^2+t+1} dt \text{ với } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Tính $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$

Giải:

Gọi G là nguyên hàm của hàm số g với $g(t) = \frac{t\sqrt{t}}{t^2+t+1}$

Ta có:

$$\int_0^{x^2 y^4} g(t) dt = G(t) \Big|_0^{x^2 y^4} = G(x^2 y^4) - G(0) = f(x, y)$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (G(x^2 y^4) - G(0)) = \frac{\partial G}{\partial (x^2 y^4)} \times \frac{\partial (x^2 y^4)}{\partial y} = g(x^2 y^4) \times 4x^2 y^3 \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x^2 y^4 \times x y^2}{x^4 y^8 + x^2 y^4 + 1} \times 4x^2 y^3 = \frac{4x^5 y^9}{x^4 y^8 + x^2 y^4 + 1} \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) &= \frac{128}{21} \end{aligned}$$

b) Cho hàm số f định bởi $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$ với $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$. Tìm biểu thức của $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$. Sau đó tính:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Giải:

Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= f_x(x, y, z) = -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \times 2x = -x \times (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= f_{xx}(x, y, z) = -(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} + x \times \frac{3}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{5}{2}} \times 2x \\ &= \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

Từ đó ta thấy đạo hàm theo y, z cũng tương tự như cách đạo hàm theo x .

Rõ ràng hơn:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2y^2 - x^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \text{ và } \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

Ta tính:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{2y^2 - x^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \\ &= \frac{2x^2 - x^2 - x^2 + 2y^2 - y^2 - y^2 + 2x^2 - z^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} = 0\end{aligned}$$

Bài tập 2:

Cho hàm số f có hai biến và khả vi.

Đặt $z = f(x; y)$, $x = u \cos \theta - v \sin \theta$, $y = u \sin \theta + v \cos \theta$. Chứng minh:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2$$

Giải:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2 &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 \\ &= (z_x \cos \theta + z_y \sin \theta)^2 + (z_y \cos \theta - z_x \sin \theta)^2 \\ &= z_x^2 \cos^2 \theta + z_y^2 \sin^2 \theta + 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta + z_x^2 \sin^2 \theta + z_y^2 \cos^2 \theta - 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta \\ &= z_x^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + z_y^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = z_x^2 + z_y^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \quad (\text{đpcm})\end{aligned}$$

Bài tập 3: Giả sử một ngọn đồi với bề mặt có hình dạng đồ thị của hàm $f(x; y) = 100 - x^2 - 2y^2$. Một người đang ở điểm tương ứng với tọa độ

$x = 6, y = 5$ hỏi.

- Người đó đang ở độ cao z bằng bao nhiêu?
- Anh ta đang xoay mặt về hướng nào (hướng định bởi vector song song với mặt phẳng nền $z = 0$) thì thấy mặt nghiêng với đồi trượt dốc nhiều nhất? Độ dốc đó bằng bao nhiêu?
- Chỉ ra một vector pháp tuyến của bề mặt đồi tại vị trí anh ta đứng rồi dùng nó để viết ra mặt phẳng tiếp xúc với đồi tại vị trí này.
- Xoay người theo những hướng nào, định bởi vector đơn vị song song với mặt phẳng nền $z = 0$, mà anh ta cảm thấy độ dốc của đồi bằng 0.

Giải:

a) $z = f(6; 5) = 100 - 6^2 - 2 \times 5^2 = 14$

b) Ta có:

$$\nabla f = (f_x, f_y) = (-2x, -4y) \Rightarrow \nabla f(6, 5) = (-12, -20)$$

Ta có: giá trị hàm giảm nhiều nhất hay độ nghiêng của đồi trượt dốc nhất tại vị trí (x, y) cho trước sẽ theo hướng đối với hướng vector gradient. Rõ hơn, đồi trượt dốc nhiều nhất tại **(6,5)** theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u}$ với:

$$\mathbf{u} = -\frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{(12, 20)}{\sqrt{12^2 + 20^2}} = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}}\right)$$

Và theo hướng đó, độ dốc bằng:

$$D_{\mathbf{u}}f(6,5) = \nabla f(6,5) \cdot \mathbf{u} = (-12, -20) \cdot \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}}\right) = -4\sqrt{34}$$

c) Cho độ cao người đó đứng là z , ta viết lại phương trình bề mặt đồi là:

$$x^2 + 2y^2 + z = 100$$

Với vị trí người đứng là $(6,5,14)$ **(1)**

Vector pháp tuyến tại điểm anh ta đứng trên bề mặt đồi chính là vector gradient tại điểm đó:

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 4y, 1) \Rightarrow \nabla f(6,5,14) = (12, 20, 1) \text{ **(2)**}$$

Từ **(1),(2)** dễ dàng suy ra mặt phẳng tiếp xúc tại vị trí anh ta đứng có phương trình:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) &= 0 \\ \Leftrightarrow 12(x - 6) + 20(y - 5) + (z - 14) &= 0 \\ \Leftrightarrow 12x + 20y + z &= 186 \end{aligned}$$

d) Hướng anh ta cảm thấy độ dốc của đồi bằng 0 là hướng theo vector $\mathbf{v}$ vuông góc với vector gradient, tức là:

$$\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = (-20, 12) \\ v_2 = (20, -12) = -v_1 \end{cases}$$

Bài tập 4: Cho hàm số f định bởi

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0; 0) \\ 0, & (x; y) = (0; 0) \end{cases}$$

a) Tính $f_x(0; 0)$ và $f_y(0; 0)$

Bằng 0

b) Biết rằng f không khả vi tại $(0, 0)$, mặt cong đồ thị của f ở hình bên cho thấy nó không hề có mặt phẳng tiếp xúc tại $(0, 0, 0)$. Tuy nhiên f vẫn có đạo hàm theo hướng $\mathbf{u} = (\cos\theta; \sin\theta)$, dùng định nghĩa đạo hàm theo hướng, hãy tính $D_{\mathbf{u}}f(0; 0)$ theo θ .

Giải:

a) Tại $(0,0)$ hàm số $f(x; y) = 0$ nên ta có

$$f_x(0; 0) = \frac{\partial 0}{\partial x}(0; 0) = 0 \text{ và } f_y(0; 0) = \frac{\partial 0}{\partial y}(0; 0) = 0$$

b) Theo định nghĩa đạo hàm theo hướng ta có:

$$D_{\mathbf{u}}f(x; y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x; y) + h\mathbf{u}) - f(x; y)}{h}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow D_{(\cos \theta; \sin \theta)} f(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h \cos \theta; h \sin \theta) - f(0; 0)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cos \theta |h \sin \theta|}{h \sqrt{(h \cos \theta)^2 + (h \sin \theta)^2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cos \theta |h \sin \theta|}{h |h|} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \cos \theta |\sin \theta| = \cos \theta |\sin \theta| = \frac{1}{2} \sin (2\theta)
\end{aligned}$$

Bài tập thêm:

1. Cho hàm số f xác định bởi

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2}, & (x; y) \neq 0 \\ 0, & (x; y) = 0 \end{cases}$$

a) Tìm $f_x(x; y)$ và $f_y(x; y)$ khi $(x; y) \neq (0; 0)$

$$\begin{aligned}
f_x(x; y) &= \frac{\frac{\partial}{\partial x} (x^3 y - x y^3) \times (x^2 + y^2) - \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2) \times (x^3 y - x y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \\
&= \frac{(3x^2 y - y^3) \times (x^2 + y^2) - 2x \times (x^3 y - x y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \\
&= \frac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \\
f_y(x; y) &= \frac{\frac{\partial}{\partial y} (x^3 y - x y^3) \times (x^2 + y^2) - \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \times (x^3 y - x y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \\
&= \frac{(x^3 - 3x y^2) \times (x^2 + y^2) - 2y \times (x^3 y - x y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \\
&= \frac{x^5 - 4x^3 y^2 - x y^4}{(x^2 + y^2)^2}
\end{aligned}$$

b) Tìm $f_x(0; 0)$ và $f_y(0; 0)$

$$f_x = f_y = 0$$

c) Chứng minh $f_{xy}(0; 0) = -1$ và $f_{yx}(0; 0) = 1$

$$\begin{aligned}
f_{xy}(0; 0) &= \frac{\partial f_x}{\partial y}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0; h) - f_x(0; 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^5}{h^5} = \lim_{h \rightarrow 0} -1 = -1 \\
f_{yx}(0; 0) &= \frac{\partial f_y}{\partial x}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h; 0) - f_y(0; 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^5}{h^5} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1
\end{aligned}$$

d) Định lí Clairaut phát biểu “Nếu hàm số $f(x; y)$ có các đạo hàm riêng bậc 2 ⁽¹⁾ và các đạo hàm riêng này liên tục trong một lân cận của $(a; b)$ ⁽²⁾ thì $f_{xy} = f_{yx}$.”

Trong câu c), hàm đã có đạo hàm cấp 2 tại $(0; 0)$ thỏa điều kiện **(1)** nhưng nó không bằng nhau, tức là $f_{xy} \neq f_{yx}$ vậy thì nó chắc chắn không thỏa điều kiện **(2)**.

Vậy nên, để kiểm chứng điều đó, tức là kiểm chứng f_{xy} và f_{yx} không liên tục tại $(0; 0)$.